

## Gestión de Operaciones

### Laboratorio 2. Virginia Mason: priorizar mejora y reducir reproceso

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

**Profesor de laboratorio: Manuel López**

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 3 · Calidad · 80 minutos

## Situación y objetivo

Un servicio de mantenimiento hospitalario enfrenta demoras, registros incompletos, falta de insumos y reprocesos. Debe priorizar mejoras con presupuesto limitado.

**Objetivo:** Comparar prioridades por frecuencia y costo, y formular una selección binaria de proyectos con una reflexión sobre seguridad y calidad.

**Caso de motivación:** How Lean Health Care Improves Quality, Values Staff and Reduces Cost — Virginia Mason Institute<sup>1</sup>.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

## Archivos de datos y supuestos

| Archivo en datos/            | Filas | Contenido                                         |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| <code>incidentes.csv</code>  | 4     | Cuatro categorías de incidentes de mantenimiento. |
| <code>proyectos.csv</code>   | 3     | Tres proyectos de mejora independientes.          |
| <code>parametros.json</code> | –     | Parámetros de la actividad y metadatos.           |

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Los incidentes se valorizan en u.m.; los proyectos y el presupuesto, en millones de pesos chilenos. Son dos análisis distintos: no convierta el Pareto directamente en los beneficios de los proyectos. Presupuesto: 9 millones de CLP; beneficios aditivos en un mismo horizonte.

## Modelamiento y fórmulas de apoyo

Calcule costo agregado de cada incidente como frecuencia por costo unitario. Para proyectos  $i \in \{A, B, C\}$ , formule:

$$\max \sum_i b_i x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_i c_i x_i \leq B, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

Defina  $b_i, c_i, B$  y explique la aditividad. Los datos no establecen una correspondencia causal proyecto–incidente: no la suponga. Si un riesgo exige intervención obligatoria, indique cómo cambiaría el conjunto factible.

<sup>1</sup><https://www.virginiamasoninstitute.org/blog/how-lean-health-care-improves-quality-values-staff-and-reduces-cost>

## Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

from itertools import product
incidentes = pd.read_csv(base / "incidentes.csv")
proyectos = pd.read_csv(base / "proyectos.csv")
presupuesto = parametros["presupuesto_millones_clp"]
# TODO: ambos Pareto, carteras factibles y selección.
```

### Tareas del estudiante

1. Construya dos diagramas de Pareto: frecuencia y costo agregado. Ordene cada uno y calcule su porcentaje acumulado.
2. Enumere las  $2^3$  carteras, filtre por presupuesto y seleccione el mayor beneficio factible.
3. Compare con elegir únicamente C, el proyecto de mayor beneficio individual, cuyo beneficio es 10 millones de CLP.
4. Proponga una hipótesis de mejora, un indicador con denominador y una regla de seguimiento. Explique cómo trataría un incidente que compromete la seguridad.

**Verificación mínima:** Verifique a mano una cartera factible y otra no factible. Compruebe el costo agregado de una categoría del Pareto.

### Organización de los 80 minutos

| Minutos | Actividad                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–10    | Leer la situación y formular una decisión operacional.                                     |
| 10–20   | Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.                           |
| 20–55   | Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50. |
| 55–70   | Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.                              |
| 70–80   | Responder la reflexión individual y entregar el notebook.                                  |

### Reflexión y entrega individual

¿Por qué la cartera de mayor beneficio podría ser insuficiente para proteger la calidad del servicio?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.